FITS: Modeling Time Series with 10k Parameters

https://arxiv.org/abs/2307.03756

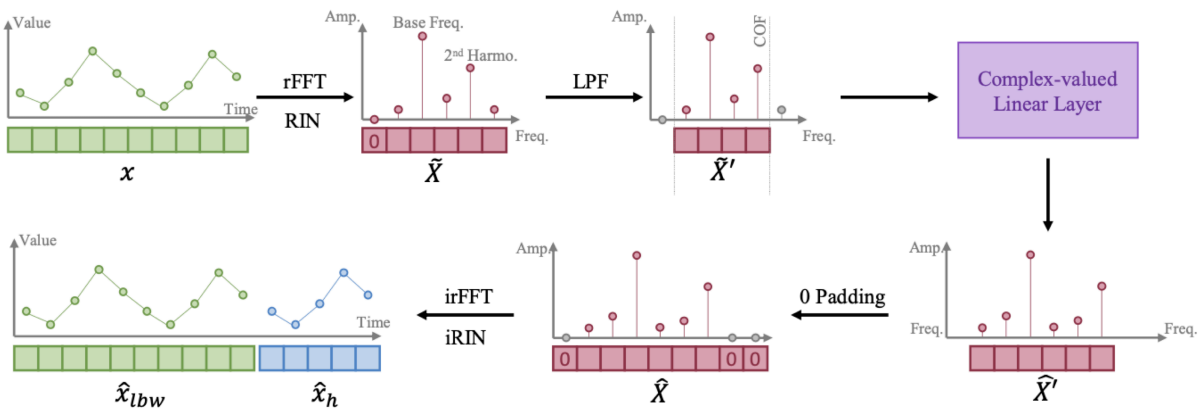
1. Introduction

- 기존의 시계열 예측 모델은 수십만 개 이상의 파라미터를 사용하여, 작은 디바이스나 제한된 리소스 환경에서 사용이 어려움.
- 특히 Transformer 기반 모델은 계산량이 크고 복잡함.

2. FITS 모델 개요

- FITS(Frequency Interpolation for Time Series)는 약 10,000개 미만의 파라미터로 동작하는 초경량 시계열 예측 모델입니다.
- 기존의 시간 영역에서 직접 연산하는 방식과 달리, FITS는 rFFT(Real Fast Fourier Transform)를 활용해 주파수 영역에서 시계열을 모델링함으로써 연산 효율과 구조 단순화를 동시에 달성합니다.

3. 핵심 아이디어



- 주파수 보간(Frequency Interpolation)
  - 과거 시계열 데이터를 rFFT를 통해 주파수 영역으로 변환한 뒤, 핵심 성분인 진폭(amplitude)과 위상(phase) 정보를 추출합니다.

    - 이 주파수 정보를 보간(interpolation)하여 미래 구간의 주파수를 예측하고, 이를 역 FFT(irFFT)로 변환해 시계열을 복원합니다.
- 저역 통과 필터링(Low-pass Filtering)
    - 예측에 불필요한 고주파 성분을 제거하고, 의미 있는 저주파 성분만을 남겨 데이터의 주요 패턴을 보존합니다.
- 복소수 선형층(Complex Linear Layer)
    - 주파수 도메인에서의 진폭과 위상을 복소수 형태로 표현하고, 이를 학습 가능한 선형층으로 처리하여 더 정밀한 주파수 기반 예측을 가능하게 합니다.

4. 성능 및 장점

- 초소형 모델
    - 전체 파라미터 수가 약 10K에 불과하며, 이는 대부분의 시계열 예측 모델 대비 수백배 가벼운 구조입니다.
- 경쟁력 있는 성능
    - ETTh1, ETTm1, Traffic 등 다양한 벤치마크에서 기존 Transformer 기반 모델과 동등하거나 더 우수한 예측 성능을 보입니다.
- 엣지 환경 적합성
    - 가벼운 구조와 낮은 연산 복잡도로 인해, 모바일·IoT·엣지 디바이스와 같은 리소스 제약 환경에서도 효과적으로 동작할 수 있습니다.

5. 한계 및 고려사항

- 비주기적 시계열에 대한 제한
    - FITS는 주로 주기적 구조를 갖는 시계열 데이터에 최적화되어 있어, 비주기적이거나 불규칙한 패턴이 강한 시계열에서는 성능이 저하될 수 있습니다.
- 입력 길이에 대한 민감성
    - 모델의 성능은 입력 시계열의 길이 및 변환 파라미터에 민감하게 반응할 수 있으며, 이로 인해 일부 환경에서는 튜닝이 요구될 수 있습니다.